



Introducción a la Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Diego Armando Pérez Rosero, Ph.D.C

Grupo de Control y Procesamiento Digital de Señales (GCPDS)
Dep. de Ing. Eléctrica Electrónica y Computación (DIEEC)
Facultad de Ingeniería y Arquitectura (FIA)
Universidad Nacional de Colombia sede Manizales

Contenido



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

- 1 FIA-DIEEC-GCPDS
- 2 Datos e Información
- 3 Aclaremos conceptos
- 4 Por qué Python y Nube?
- 5 Tipos de aprendizaje
- 6 La clave del éxito
- 7 Conclusiones

Contenido



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

- 1** FIA-DIEEC-GCPDS
- 2 Datos e Información
- 3 Aclaremos conceptos
- 4 Por qué Python y Nube?
- 5 Tipos de aprendizaje
- 6 La clave del éxito
- 7 Conclusiones

Universidad Nacional de Colombia sede-Manizales (UNAL)



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA



Universidad Nacional de Colombia sede-Manizales (UNAL)



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

UNAL Manizales



PALOGRANDE



EL CABLE



LA NUBIA

GCPDS desde 1998

Dir.: Prof. Germán Castellanos



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA



DIEEC-GCPDS

Intereses académicos



Cursos actuales:

- Señales y sistemas (Ing. eléctrica y electrónica).
- Teoría de señales (Ing. eléctrica y electrónica).
- Proceso digital de señales (Ing. eléctrica y electrónica).
- Analítica de datos (Ing. eléctrica y electrónica).
- Procesamiento de imágenes (Ing. eléctrica y electrónica).
- Teoría de Aprendizaje de máquina (Ing. eléctrica y electrónica).
- Procesos estocásticos (M.Sc. y Ph.D. en automática).
- Inteligencia Artificial (M.Sc. y Ph.D. en automática).
- Aprendizaje de máquina avanzado (M.Sc. y Ph.D. en automática).



Link GrupLac Minciencias - Grupo Reconocido A1¹:

- Sistemas de apoyo diagnóstico en salud.
- Neuro-ingeniería.
- **Visión por computador.**
- **Analítica de datos.**
- **Agricultura inteligente.**

Est. de pregrado (Semillero aprendizaje de máquina 2023): 10

Est. de Maestría (2024): 15

Est. de Doctorado (2024): 8

Profesores de planta adscritos y activos (2024): 4

¹ scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000001375

Contenido



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

- 1 FIA-DIEEC-GCPDS
- 2 Datos e Información
- 3 Aclaremos conceptos
- 4 Por qué Python y Nube?
- 5 Tipos de aprendizaje
- 6 La clave del éxito
- 7 Conclusiones

Datos $\neq$ Información



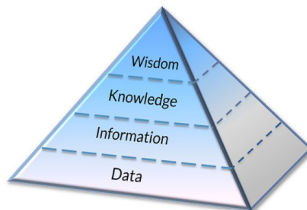
- Los datos se pueden encontrar “fácilmente” en todos lados
 - Evolución del precio de las acciones de una empresa en bolsa
 - Estadísticas de resultados deportivos
 - Históricos de consumo de ciertos productos
 - Precios de mercado de bienes y/o servicios
 - ...

- Información: cómo y dónde buscarla?:
 - Normalmente subyace escondida detrás de los datos
 - Requiere del procesamiento y análisis de datos

DIKW - *Data, Information, Knowledge and Wisdom*



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA



- *Data*: Tener las cifras en crudo de un determinado fenómeno
- *Information*: Poder extraer de esas cifras relaciones, dependencias, influencias, causas y posibles consecuencias
- *Knowledge*: Saber cómo hacer frente a la información
- *Wisdom*: Tener el poder para hacerlo

DIKW - *Data, Information, Knowledge and Wisdom*



El caso (o mito) de la cerveza y los pañales

En una cadena de almacenes (Wal-Mart o Costco) analizaron los datos de compras de sus clientes

- *Data*: Registros de los artículos comprados, junto con la hora, el género del comprador y la edad.
- *Information*: Se descubrió una alta correlación entre: *compradores hombres*, *compras entre 5pm y 7pm*, *pañales* y *cervezas*
- *Knowledge*: Saber que los padres, después de salir del trabajo, suelen comprar pañales y también cervezas.
- *Wisdom*: Implementar nuevas estrategias de mercadeo.

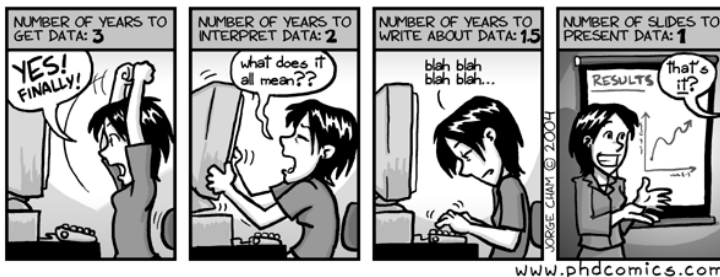
Ciencia de datos - *Data Science*



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Básicamente...²

DATA: BY THE NUMBERS



²<http://phdcomics.com/comics.php>

Ciencia de datos - *Data Science*



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Data science

From Wikipedia, the free encyclopedia

Not to be confused with [information science](#).

Data science is an interdisciplinary field about processes and systems to extract [knowledge](#) or insights from [data](#) in various forms, either structured or unstructured,^{[1][2]} which is a continuation of some of the data analysis fields such as [statistics](#), [data mining](#), and [predictive analytics](#),^[3] similar to Knowledge Discovery in Databases (KDD).

Overview [edit]

Data science employs techniques and theories drawn from many fields within the broad areas of mathematics, statistics, operations research,^[4] information science, and computer science, including signal processing, probability models, machine learning, statistical learning, data mining, database, data engineering, pattern recognition and learning, visualization, predictive analytics, uncertainty modeling, data warehousing, data compression, computer programming, artificial intelligence, and high performance computing. Methods that scale to big data are of particular interest in data science, although the

¿La Ciencia de los Datos es “eso” que hacen Google y Facebook?
Antes de profundizar en *¿qué es la **Ciencia de los Datos**?*,
entendamos primero un poco los conceptos que la acompañan

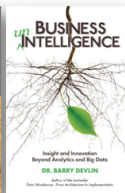
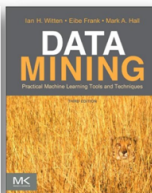
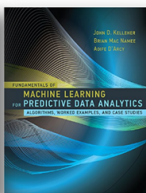
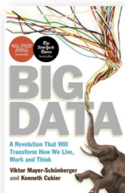
Alrededor de la Ciencia de Datos...



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

La Ciencia de los Datos está relacionada con áreas tan diversas (y a la vez tan afines) como son:

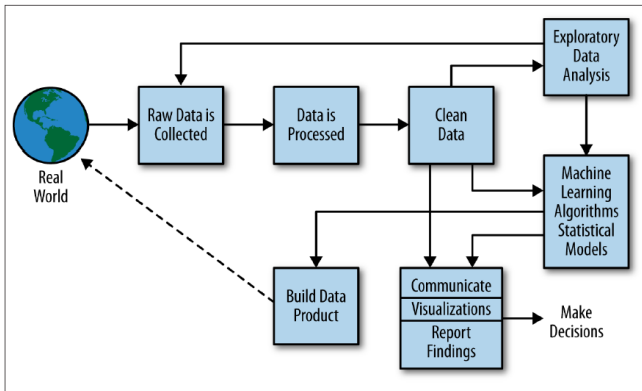
- *Big data*
- *Machine learning*
- *Data mining*
- *Business intelligence*
- *Data analytics*
- ...



Esquema general



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA



El boom de la Ciencia de Datos



- En los últimos años ha habido un *boom* relacionado con el *big data* y la Ciencia de los Datos
- Las fuentes de datos se han multiplicado y diversificado (Internet, dispositivos móviles, sensores, transacciones comerciales, etc.)
- Se han reducido los costos en la obtención de los datos
- Estamos experimentando un cambio de paradigma en la forma como se analizan los datos y se extrae información de ellos
- La Ciencia de los Datos es un área aún por explorar y con grandísimas capacidades de expansión y desarrollo

El boom de la Ciencia de Datos



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

De acuerdo al Harvard Business Review³

**Harvard
Business
Review**

Data Scientist: The Sexiest Job of the 21st Century

by Thomas H. Davenport and D.J. Patil

FROM THE OCTOBER 2012 ISSUE

³<https://hbr.org/2012/10/data-scientist-the-sexiest-job-of-the-21st-century>

Perfil de la científica de datos



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

MODERN DATA SCIENTIST

Data Scientist, the sexiest job of the 21st century, requires a mixture of multidisciplinary skills ranging from an intersection of mathematics, statistics, computer science, communication and business. Finding a data scientist is hard. Finding people who understand who a data scientist is, is equally hard. So here is a little cheat sheet on who the modern data scientist really is.

MATH & STATISTICS

- ☆ Machine learning
- ☆ Statistical modeling
- ☆ Experiment design
- ☆ Bayesian inference
- ☆ Supervised learning: decision trees, random forests, logistic regression
- ☆ Unsupervised learning: clustering, dimensionality reduction
- ☆ Optimization: gradient descent and variants

PROGRAMMING & DATABASE

- ☆ Computer science fundamentals
- ☆ Scripting language e.g. Python
- ☆ Statistical computing packages, e.g., R
- ☆ Databases: SQL and NoSQL
- ☆ Relational algebra
- ☆ Parallel databases and parallel query processing
- ☆ MapReduce concepts
- ☆ Hadoop and Hive/Pig
- ☆ Custom reducers
- ☆ Experience with xaaS like AWS

DOMAIN KNOWLEDGE & SOFT SKILLS

- ☆ Passionate about the business
- ☆ Curious about data
- ☆ Influence without authority
- ☆ Hacker mindset
- ☆ Problem solver
- ☆ Strategic, proactive, creative, innovative and collaborative

COMMUNICATION & VISUALIZATION

- ☆ Able to engage with senior management
- ☆ Story telling skills
- ☆ Translate data driven insights into decisions and actions
- ☆ Visual art design
- ☆ R packages like ggplot or lattice
- ☆ Knowledge of any of visualization tools e.g. Flare, D3.js, Tableau

Perfil del científico de datos



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

MODERN DATA SCIENTIST

Data Scientist, the sexiest job of 21st century requires a mixture of multidisciplinary skills ranging from an intersection of mathematics, statistics, computer science, communication and business. Finding a data scientist is hard. Finding people who understand who a data scientist is, is equally hard. So here is a little cheat sheet on who the modern data scientist really is.

MATH & STATISTICS

- ☆ Machine learning
- ☆ Statistical modeling
- ☆ Experiment design
- ☆ Bayesian inference
- ☆ Supervised learning: decision trees, random forests, logistic regression
- ☆ Unsupervised learning: clustering, dimensionality reduction
- ☆ Optimization: gradient descent and variants

PROGRAMMING & DATABASE

- ☆ Computer science fundamentals
- ☆ Scripting language e.g. Python
- ☆ Statistical computing package e.g. R
- ☆ Databases SQL and NoSQL
- ☆ Relational algebra
- ☆ Parallel databases and parallel query processing
- ☆ MapReduce concepts
- ☆ Hadoop and Hive/Pig
- ☆ Custom reducers
- ☆ Experience with xaaS like AWS

DOMAIN KNOWLEDGE & SOFT SKILLS

- ☆ Passionate about the business
- ☆ Curious about data
- ☆ Influence without authority
- ☆ Hacker mindset
- ☆ Problem solver
- ☆ Strategic, proactive, creative, innovative and collaborative

COMMUNICATION & VISUALIZATION

- ☆ Able to engage with senior management
- ☆ Story telling skills
- ☆ Translate data-driven insights into decisions and actions
- ☆ Visual art design
- ☆ R packages like ggplot or lattice
- ☆ Knowledge of any of visualization



En resumen...



Científico de datos: "Persona que sabe más de **estadística** que cualquier programador y que a la vez sabe más de **programación** que cualquier estadístico". Necesitamos:

- Álgebra lineal
- Teoría de probabilidades
- Optimización
- Programación (Matlab, R, **Python**, **Cloud computing**)
- En conclusión necesitamos del aprendizaje estadístico (aprendizaje de máquina/automático - Machine Learning)
- ¿Necesitamos ser expertos en programación?

Contenido



- 1 FIA-DIEEC-GCPDS
- 2 Datos e Información
- 3 Aclaremos conceptos**
- 4 Por qué Python y Nube?
- 5 Tipos de aprendizaje
- 6 La clave del éxito
- 7 Conclusiones

IA vs CD vs ML



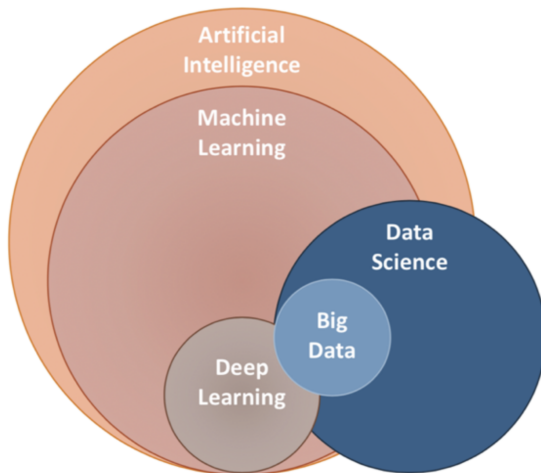
Aspecto	Inteligencia Artificial (IA)	Ciencia de Datos (CD)	Machine Learning (ML)
Definición	Busca simular inteligencia humana en las máquinas	Análisis y procesamiento de datos para obtener conocimiento	Subcampo de la IA que permite a las máquinas aprender de datos
Enfoque	Crear sistemas que tomen decisiones inteligentes	Extracción de información a partir de datos	Crear modelos que mejoren su rendimiento con el tiempo
Herramientas	Redes neuronales, sistemas expertos, algoritmos genéticos	Python, R, SQL, pandas, Matplotlib	Algoritmos de clasificación, regresión, redes neuronales
Relación	Utiliza machine learning para el aprendizaje de datos y toma de decisiones	Puede incluir IA y ML como herramientas	Parte de la IA, clave para analizar datos en CD

Necesitamos entender algo de estadística y programación!

IA vs CD vs ML



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA



Aprendizaje de máquina es la clave



- En una frase: *aprendizaje de máquina* es el conjunto de los **algoritmos** y las **técnicas** que se usan para diseñar sistemas que aprendan a partir de datos.
- Los fundamentos del *aprendizaje de máquina* se basan en las **matemáticas** y la **estadística**.
- De forma general, no tienen en cuenta el conocimiento del dominio y el pre-procesamiento de los datos.
- El aprendizaje de máquina es el eje central de la ciencia de datos y la inteligencia artificial.

El renacer de la inteligencia artificial (Premio Turing 2019)



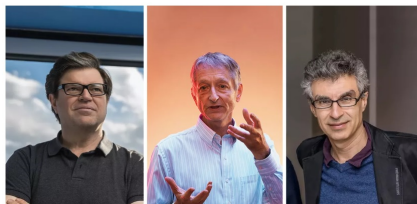
UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

'Godfathers of AI' honored with Turing Award, the Nobel Prize of computing

Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton, and Yann LeCun laid the foundations for modern AI

By James Vincent | Mar 27, 2019, 6:02am EDT

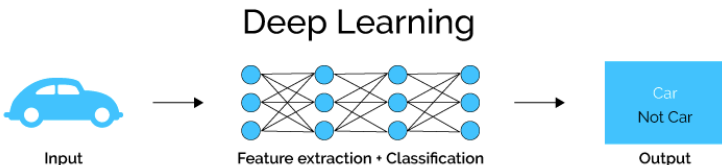
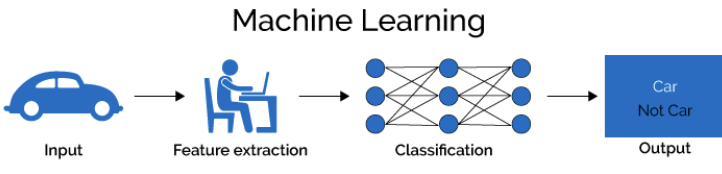
f   SHARE



En 2006, Geoffrey Hinton et al. publicaron un artículo ⁴ que mostraba como el aprendizaje profundo podía reconocer dígitos a mano con una precisión $> 98\%$, llamándolo Deep Learning.

⁴ver <http://www.cs.toronto.edu/~hinton/>

Machine Learning vs Deep Learning



- Ejemplo IA avanzada: piloto automático Tesla

El renacer de la inteligencia artificial



- Entrenar un modelo de deep learning era considerado imposible en los 90s.
- Hinton y los demás investigadores en redes neuronales empezaron a destronar a los algoritmos clásicos de ML.
- En la actualidad: IA como corazón de muchos productos de tecnología de punta (búsqueda web, teléfonos inteligentes, reconcomiento de habla, autos que se conducen solos, chatbots inteligentes, etc...)
- La clave: mucho poder de cómputo y muchos datos!

Qué es aprendizaje de máquina?

(Competencias básicas)



Básicamente...programar computadores para **aprender desde datos!**

Después de entender la importancia de la ciencia de los datos y su conexión con el aprendizaje de máquina, se busca entonces:

- Entender los modelos básicos de aprendizaje de máquina.
- Comprender modelos más avanzados (Deep learning).
- Fortalecer las competencias en estadística y programación.
- Utilizar herramientas libres y reconocidas en Python (Pandas, SciKitlearn, TensorFlow, Keras, PyTorch).

Contenido



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

- 1 FIA-DIEEC-GCPDS
- 2 Datos e Información
- 3 Aclaremos conceptos
- 4 Por qué Python y Nube?**
- 5 Tipos de aprendizaje
- 6 La clave del éxito
- 7 Conclusiones

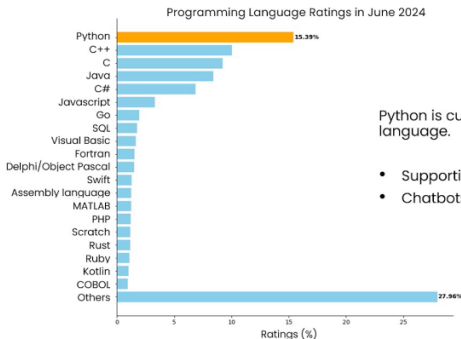
Por qué Python?



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA



Why Python?



Python is currently **the most popular** programming language.

- Supportive community
- Chatbots like ChatGPT are reliable

Nuestras librerías amigas

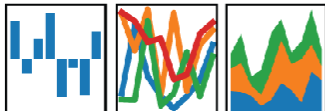
Python - Pandas



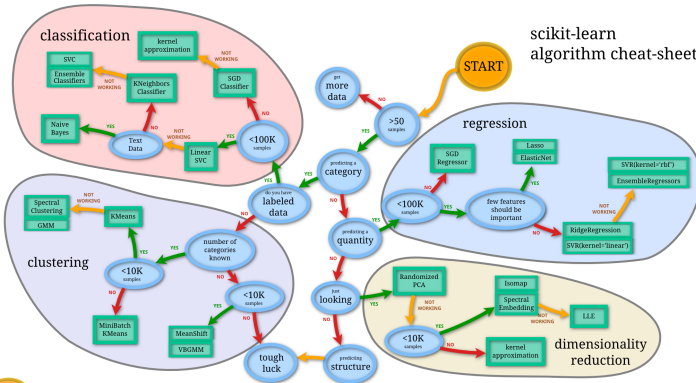
UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

pandas

$$y_{it} = \beta' x_{it} + \mu_i + \epsilon_{it}$$



	BandName	WavelengthMax	WavelengthMin
0	CoastalAerosol	450	430
1	Blue	510	450
2	Green	590	530
3	Red	670	640
4	NearInfrared	880	850
5	ShortWaveInfrared_1	1650	1570
6	ShortWaveInfrared_2	2290	2110
7	Cirrus	1380	1360

scikit-learn
algorithm cheat-sheet

Nuestras librerías amigas

Python - TensorFlow, Keras, PyTorch



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA



Nube con alto desempeño Gratis! No quemes más tu PC!



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA



Otras alternativas: Microsoft Azure, IBM Cloud,
Amazon SageMaker...

Fernando Pérez - IPython-Jupyter



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Fernando Pérez ([Medellín, Colombia](#)) es un [físico](#), desarrollador de software y promotor del software libre. Es conocido como el creador de [IPython](#).^{1 2 3 4 5 6}

En el año 2012 recibió el premio [por el Avance del Software Libre](#) de la Free Software Foundation.^{7 8 9}

Es un [miembro investigador](#) de la [Python Software Foundation](#),¹⁰ y un miembro fundador de la organización [NumFOCUS](#).^{11 12}

Vida y carrera [\[editar \]](#)

Fernando Pérez nació en [Medellín, Colombia](#). Realizó su pregrado en física en la [Universidad de Antioquia](#) y su maestría también en física en la

Fernando Pérez



Información personal

Nacimiento 1972
[Medellín \(Colombia\)](#)

Nacionalidad Colombiana

Educación

Educado en [Universidad de Antioquia](#)
[Universidad de Colorado en Boulder](#)

Contenido



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

- 1 FIA-DIEEC-GCPDS
- 2 Datos e Información
- 3 Aclaremos conceptos
- 4 Por qué Python y Nube?
- 5 Tipos de aprendizaje**
- 6 La clave del éxito
- 7 Conclusiones

Aprendiendo por reglas impuestas (rule by hand-handcraft)



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

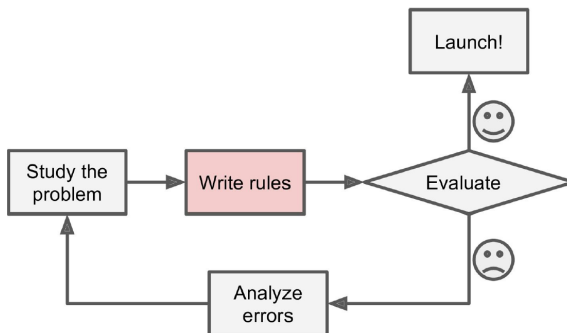


Figure: Aprendizaje por reglas impuestas. fuente: Hands on machine learning book.

- Larga lista de reglas, difíciles de mantener y definir.
- Ejemplo: análisis clásicos desde modelos.

Aprendizaje estadístico (Aprendizaje de máquina)



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

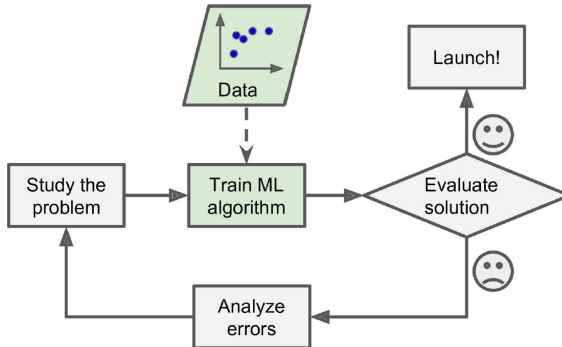


Figure: Aprendizaje de máquina. fuente: Hands on machine learning book.

Aprendiendo desde los datos!

Con supervisión humana: clasificación



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

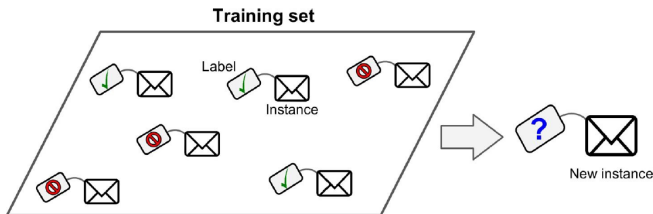


Figure: Aprendizaje supervisado en clasificación. fuente: Hands on machine learning.

- Instancia u observación: muestra del fenómeno en estudio.
- Atributo: propiedad que codifica la instancia.
- Característica: atributo con valor (cardinal o nominal).
- Etiqueta (nominal): membresia de grupo
- Ejemplo: reconocimiento correo spam vs no spam.

Con supervisión humana: regresión



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

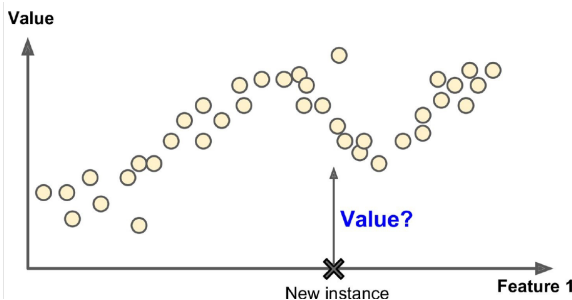


Figure: Aprendizaje supervisado en regresión. fuente: Hands on machine learning.

- Se mantiene el mismo concepto que en clasificación, cambiando el tipo de variable etiqueta por variable continua.
- Ejemplo: predicción valor del dólar en COP.

Sin supervisión humana: agrupamiento



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

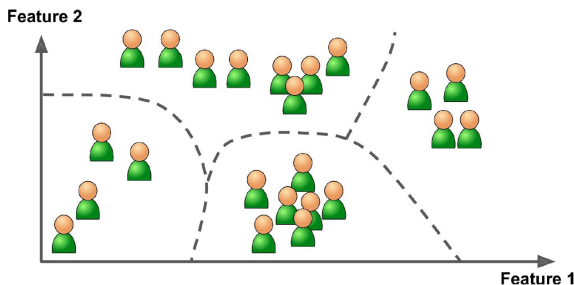


Figure: Aprendizaje no supervisado - agrupamiento (conglomerados).

fuelle: Hands on machine learning.

- Se buscan grupos a partir de las relaciones entre las instancias (regularidades entre datos).
- Ejemplo: perfilamiento de clientes en bancos.

Sin supervisión humana: reducción de dimensión



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

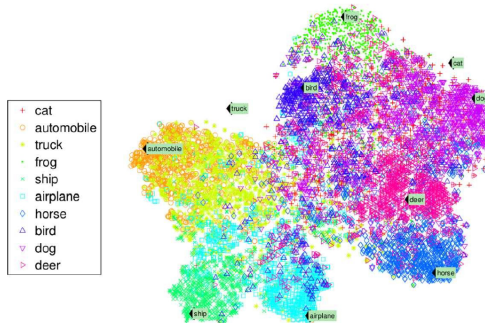


Figure: Aprendizaje no supervisado - visualización de datos. fuente: Hands on machine learning.

- Preservar relaciones de alta dimensión (espacio original de instancias) en un espacio de baja dimensión.
- Ejemplo: Visualización de datos con Dashboards

Sin supervisión humana: detección de anómalos



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA



Figure: Aprendizaje no supervisado - detección de anómalos. fuente: Hands on machine learning.

- La nueva instancia sigue las regularidades encontradas en el espacio de entrenamiento?
- Ejemplo: detección de ataques o fraudes bancarios.

Semi supervisado



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

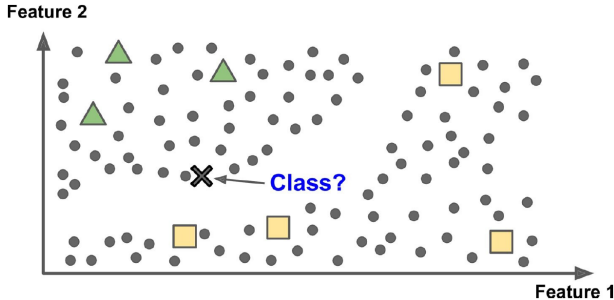


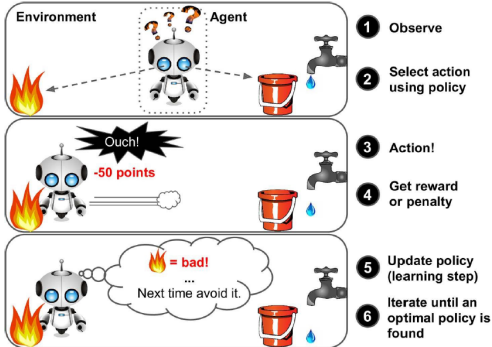
Figure: Aprendizaje semi supervisado. fuente: Hands on machine learning.

- Algunas instancias poseen etiqueta (con supervisión humana) pero la mayoría no (sin supervisión humana).
- Ejemplo: etiquetado de imágenes médicas

Aprendizaje por refuerzo



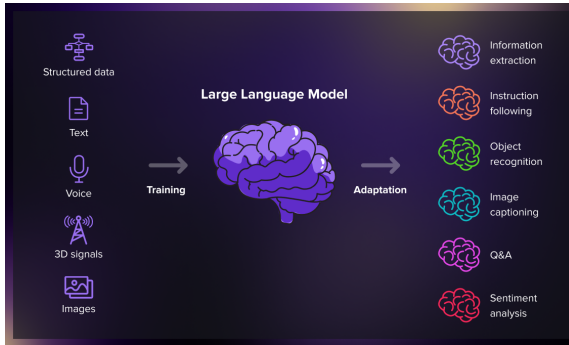
UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA



- El sistema (agente), observa el ambiente y toma decisiones obteniendo recompensas o penalizaciones.
- Ejemplo: Control de videojuegos

Figure: Aprendizaje por refuerzo. fuente: Hands on machine learning.

Modelos generativos: LLM



- Procesamiento de Lenguaje Natural
- Large Language Models
- Ejemplo: Deep Fakes, ChatGPT-OpenAI o1

IA predictiva vs generativa



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA



- Modelos fundacionales: entrenamiento en datos masivos + arquitectura avanzada = representaciones profundas y generalizadas.

Contenido

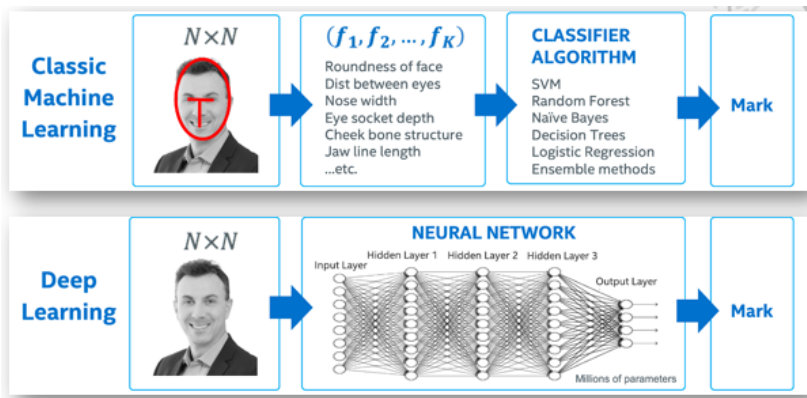


UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

- 1 FIA-DIEEC-GCPDS
- 2 Datos e Información
- 3 Aclaremos conceptos
- 4 Por qué Python y Nube?
- 5 Tipos de aprendizaje
- 6 La clave del éxito**
- 7 Conclusiones



Aprendizaje clásico vs. Aprendizaje profundo



- Herramientas de proceso idóneas
- Grandes cantidades de datos
- Capital humano capacitado (interdisciplinar)

Aplicaciones a la medida: Webservices-Dashboards



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Facilidad de ejecución de modelos en ciencia de datos desde servicios web y dispositivos móviles

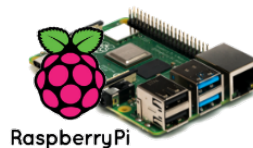


Implementación de IA: Sistemas Embebidos



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

- Económico
- Flexible
- Portable

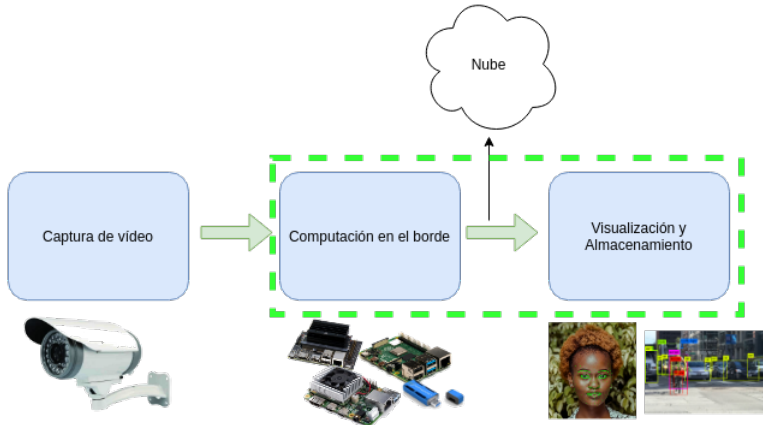


Aplicaciones a la medida



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

A pesar de su bajo costo estos dispositivos pueden realizar tareas complejas en tiempo real



Contenido



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

- 1 FIA-DIEEC-GCPDS
- 2 Datos e Información
- 3 Aclaremos conceptos
- 4 Por qué Python y Nube?
- 5 Tipos de aprendizaje
- 6 La clave del éxito
- 7 Conclusiones**

Conclusiones



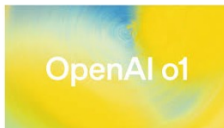
UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

- Se requiere de **capital humano inter-disciplinar** para **extraer información relevante**.
- **Buen uso de datos = buen uso de recursos = mayor competitividad = mayor seguridad.**
- **Mucho por hacer, investigar, e implementar!**

NO tienes que ser experto en estadística y programación!



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA



Nuevo lenguaje de programación: Lenguaje humano!



Gracias!

Prof. Diego Armando Pérez Rosero, Ph.D.C

email: `dieaperezros@unal.edu.co`